

TRABAJO FIN DE GRADO

Estrategias de gestión energética para una estación de repostaje multi-energía

Cuantificación de la mejora aportada por la predicción con redes LSTM

Fernando Román Hidalgo

Tutor: Miguel Ángel Ridao Carlini · Catedrático de Universidad

Dpto. de Ingeniería de Sistemas y Automática · ETSI · Universidad de Sevilla

Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica

El marco ya pone fechas; la infraestructura sigue separada por vector

25 %

de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE son del transporte, y el 72 % de ellas del transporte por carretera

100 – 150

hidrogeneras públicas previstas en España para 2030, con los corredores de repostaje verde como línea prioritaria

5,5 M

vehículos eléctricos en circulación en 2030, con objetivos vinculantes de infraestructura de recarga

Agencia Europea de Medio Ambiente • Pacto Verde Europeo • Hoja de Ruta del Hidrógeno (MITECO) • PNIEC 2023-2030 • Reglamento europeo AFIR

Vehículo eléctrico de batería

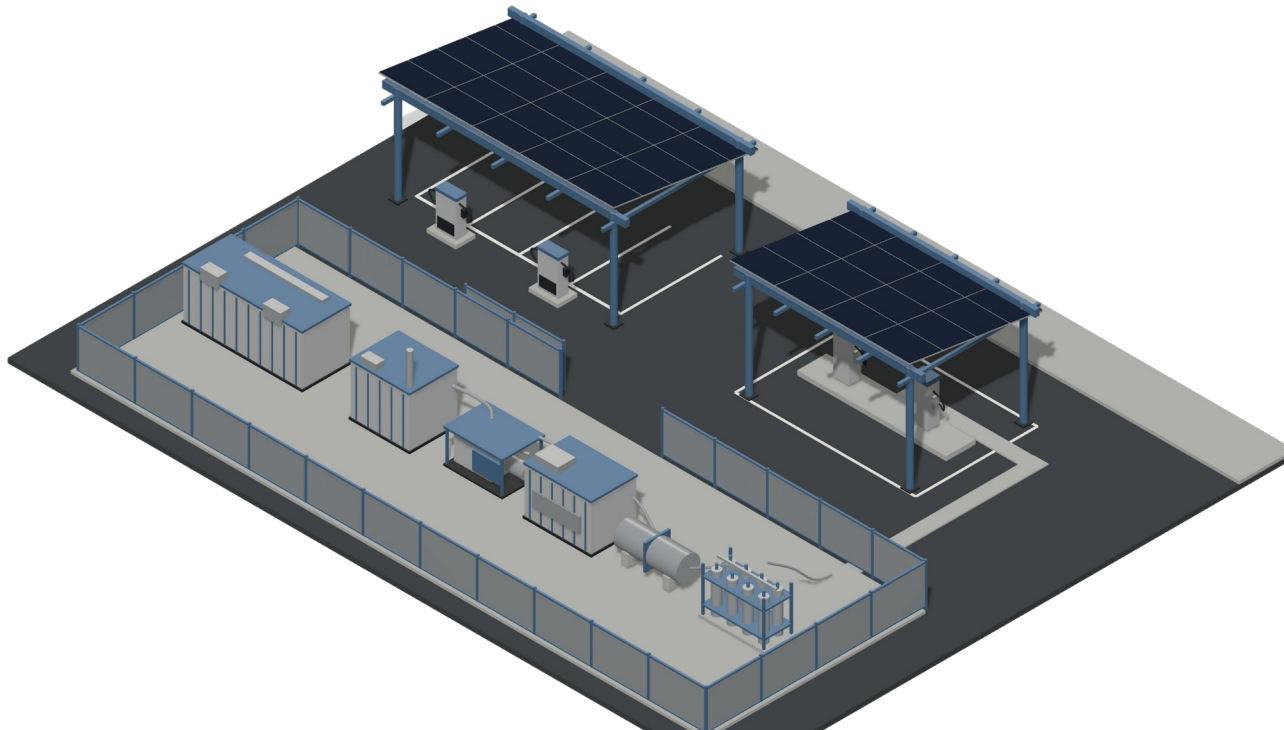
Tecnología consolidada y de despliegue masivo.

Vehículo de pila de combustible

Dos o tres órdenes de magnitud por detrás en parque y en estaciones.

Los dos dependen de una infraestructura hoy separada, y eso fragmenta la inversión. La estación multi-energía los integra — y con ella el reto pasa a ser de operación: decidir, en cada instante, de dónde sale cada kilovatio.

La estación OASIS, modelada en Simulink



1	≈500 kWp	Fotovoltaica en marquesina
2	1 MWh	Batería, ≈494 kW de potencia
3	200 kW	Electrolizador PEM, ≈50 kWh/kg
4	40 / 600 bar	Dos tanques de H ₂ + compresor de 15 kW
5	130 kW	Pila de combustible PEMFC
6	2 × 50 kW	Cargadores DC + surtidor de hidrógeno

El EMS decide tres cosas, y es lo único que cambia entre versiones



Es lo único que cambia entre versiones: mismo modelo físico, mismos perfiles, misma semilla

1

Sobra sol

Cómo repartir el excedente entre batería y electrolizador

2

Falta energía

En qué orden cubrir el déficit: batería, pila, red

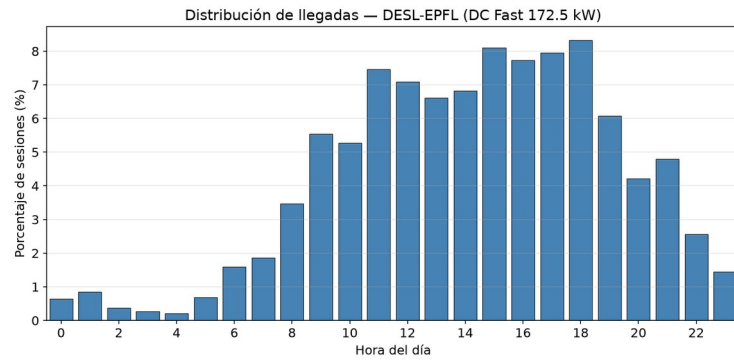
3

En todo momento

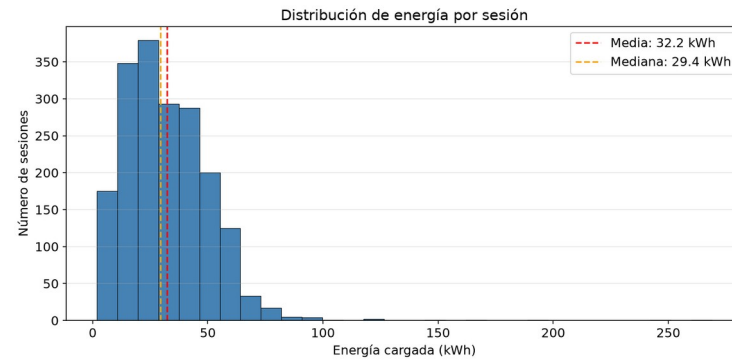
Si conviene producir hidrógeno o reponerlo desde fuera

Objetivo del trabajo: medir qué parte de la mejora es de la predicción y qué parte de las reglas que la consumen.

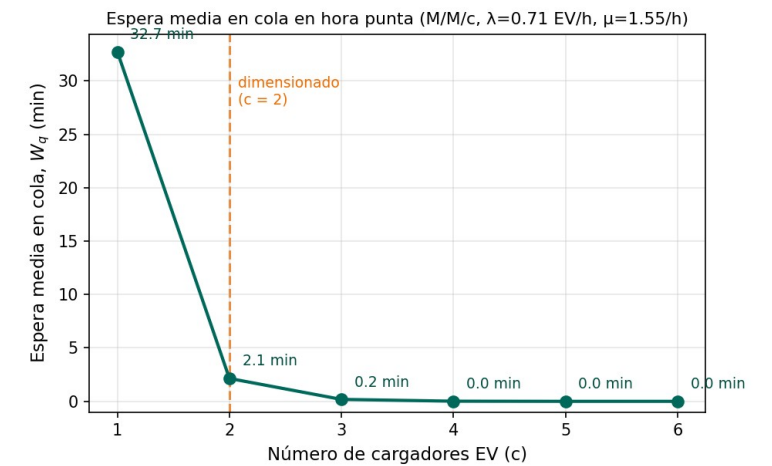
La demanda sale de sesiones reales de carga rápida, no de una hipótesis



Llegadas por hora del día



Energía por sesión



Espera frente a n° de cargadores

DESL-EPFL: 1 875 sesiones CCS válidas • media de 32,2 kWh • 8,5 sesiones/día

Caltech ACN-Data como contraste de carga lenta (Level 2 frente a Level 3)

De ahí salen los 50 kW del cargador —el estándar europeo de carga rápida— y que los cargadores sean dos

Y los datos de entrenamiento, de dos fuentes públicas alineadas hora a hora

MODELO SOLAR

NASA POWER

Reanálisis meteorológico horario en el punto de Sevilla

Para qué	Entrenar la red que predice la irradiancia de las próximas 24 h
Qué aporta	Casi veinte años de registro horario y las variables que explican la nubosidad
Un detalle	La hora y el día entran en seno y coseno, para que las 23 h y las 0 h sean contiguas y no los extremos de una escala

MODELO DE PRECIO

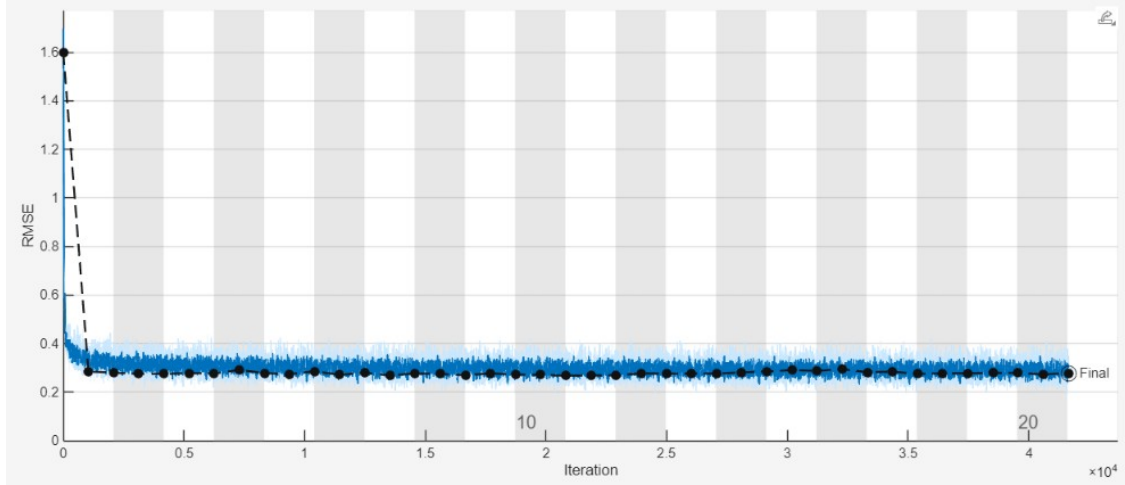
ENTSO-E

Casaciones del mercado diario español, hora a hora

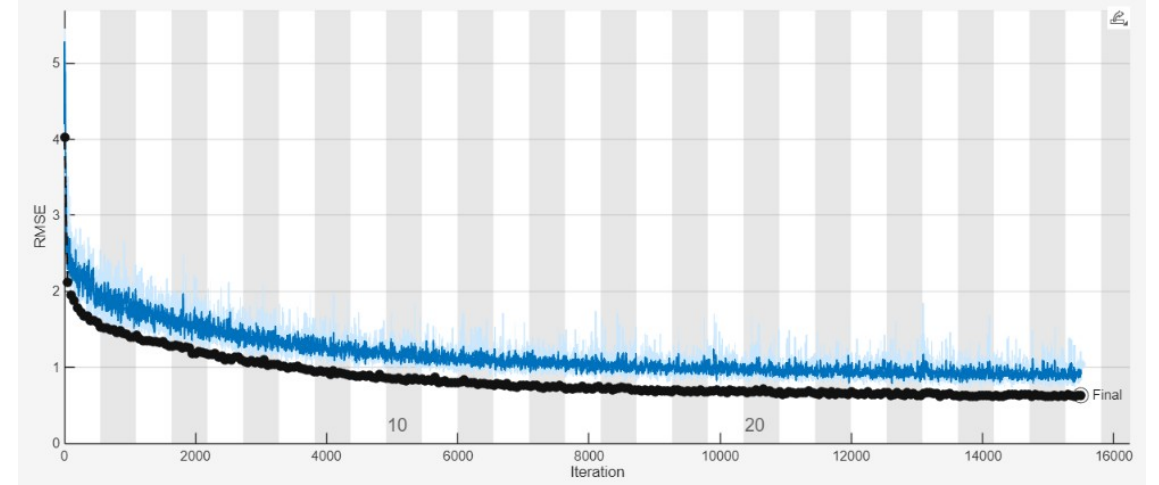
Para qué	Entrenar la red que predice el precio de las próximas 24 h
Qué aporta	El histórico y el contexto que explica su deriva, como la capacidad fotovoltaica instalada en España
Un detalle	Entran el precio de hace 24 h y el de hace una semana: los dos ciclos del mercado

El reparto entre entrenamiento y prueba es temporal, nunca aleatorio: mezclar horas le regalaría al modelo información del futuro.

Dos redes con la misma arquitectura y parada temprana por validación



Modelo solar • RMSE de validación 0,278 — parada en la época 21 de 300



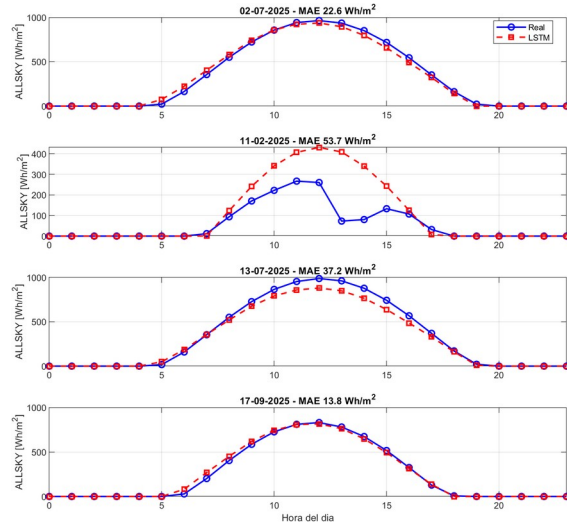
Modelo de precio • RMSE de validación 0,833 — parada en la época 29 de 200

Dos capas LSTM apiladas (128 y 64 unidades) con dropout, capa densa y salida de 24 valores

Adam con descenso de tasa de aprendizaje • parada temprana por pérdida de validación

El modelo solar acota la salida a valores no negativos; el de precio no puede, porque el precio admite negativos

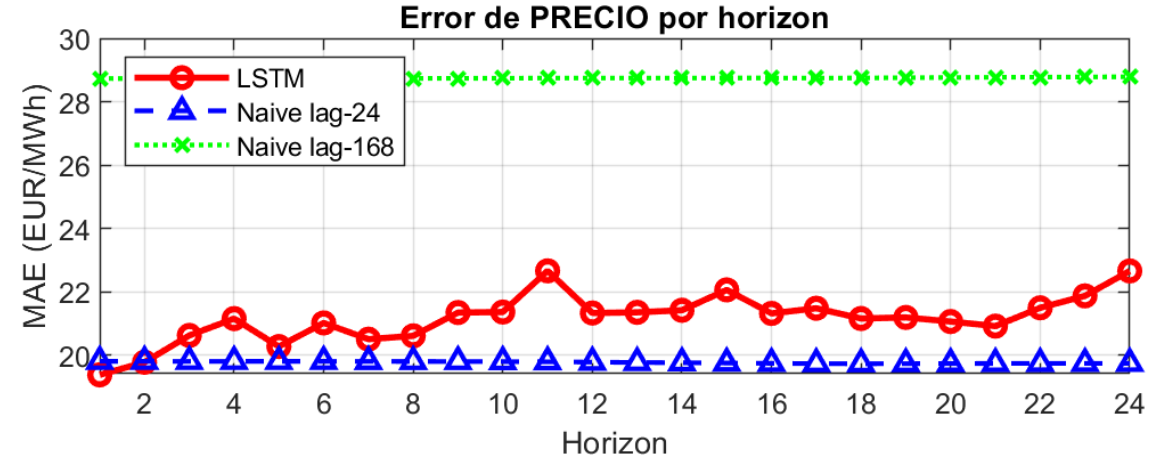
El problema: ninguna de las dos redes bate sola a su línea base



Red solar frente al valor real en los cuatro días de campaña

– 8,8 %

la red solar frente a la persistencia de cielo claro, en el agregado de 24 h



Error del modelo de precio por horizonte, frente a las dos persistencias

– 7,1 %

la red de precio frente a la persistencia de 24 horas

Las líneas base no son rivales fáciles: en estas dos series el día de hoy se parece muchísimo al de ayer. La red solo puede ganarles donde algo cambia.

La solución: proyección física y ponderación con el naive

1

Proyección sobre la envolvente

La predicción se acota a la curva de cielo claro: el error medio diario baja de 59,4 a 56,0 Wh/m²

2

Ponderación con la línea base

Combinación convexa red + naive, con pesos por horizonte ajustados en validación, nunca en test

3

Corrección del lazo cerrado

El buffer se realimenta con el precio real ya transcurrido, que sigue siendo causal

+ 5,8 %

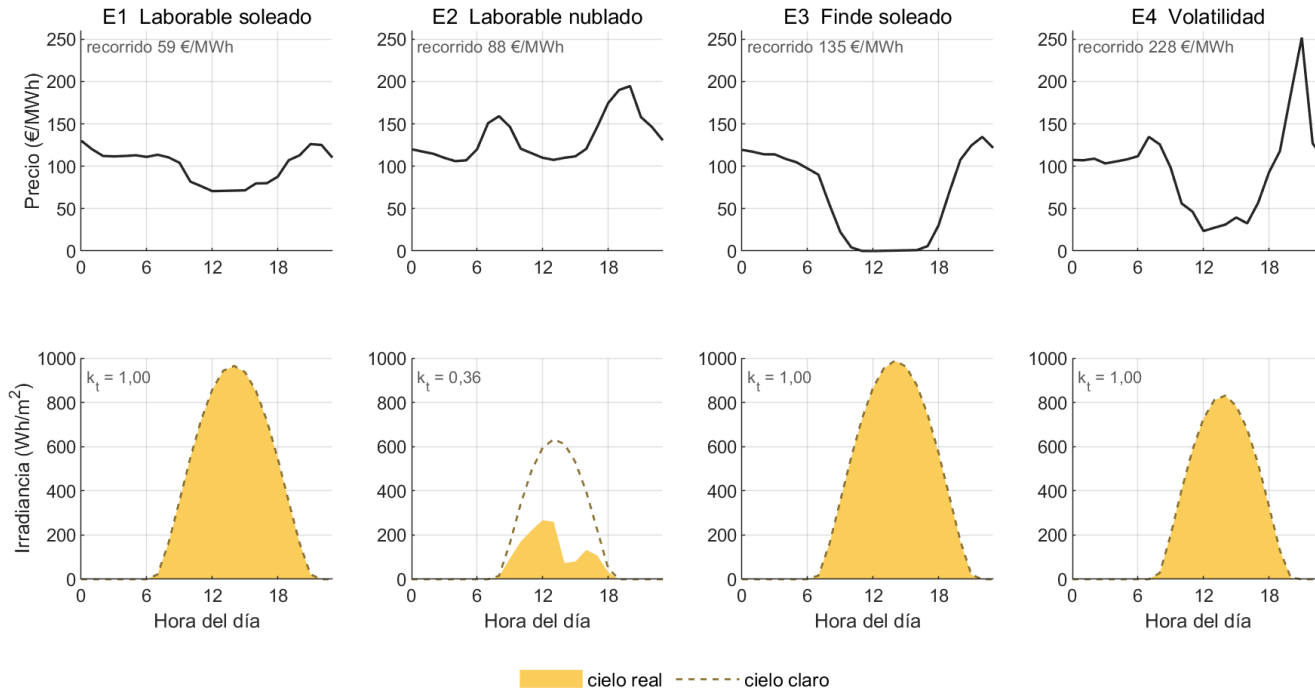
mejor que la persistencia de cielo claro

+ 6,6 %

mejor que la persistencia de 24 h

Lo que consume el EMS no es la salida cruda de la red, sino esta señal combinada.

Cuatro escenarios que cruzan recurso solar y régimen de precio

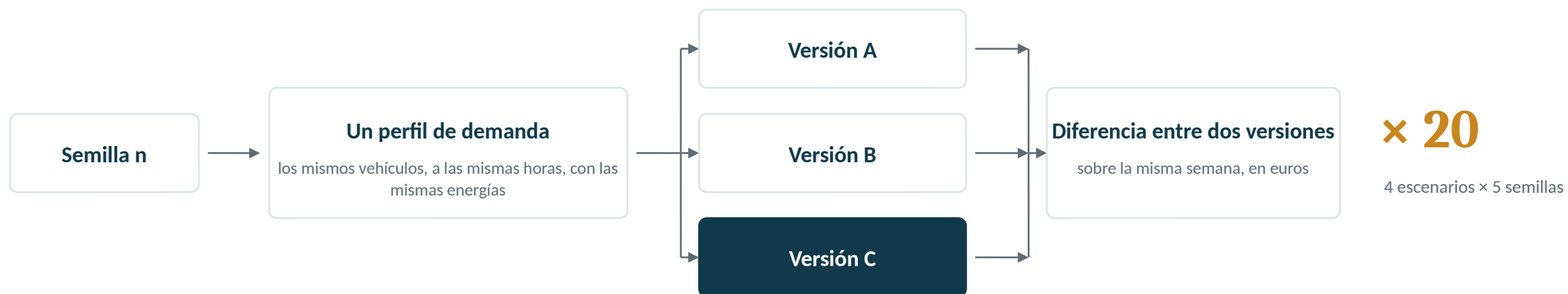


E1 laborable soleado, precio plano • E2 nublado, índice de claridad 0,36 con punta de 194 €/MWh

E3 fin de semana soleado, precio casi nulo a mediodía • E4 mayor diferencial de 2025: de 24 a 252 €/MWh

Cada escenario se repite con varias semillas del generador estocástico de demanda

Cuatro piezas sostienen todas las cifras que vienen a continuación



La misma semilla corre en todas las versiones, así que el azar de la demanda se cancela en la resta: el contraste se hace sobre las 20 diferencias, no sobre dos promedios.

Comparar en pareja

Cada versión se mide contra otra sobre la misma semana, no contra un promedio

Test de Wilcoxon

Mira si las diferencias caen siempre del mismo lado, en vez de promediarlas

Umbral de relevancia

Por debajo de 9,33 €/semana lo doy por empate. Fijado antes de simular

Oráculo

La misma tanda con previsión perfecta: marca el techo de lo alcanzable

Versión A: la referencia ya es una heurística madura

VERSIÓN A • heurística de referencia, adaptada del TFM previo del grupo

Reparto dinámico por estado de carga

80/20, 60/40 y 30/70 entre batería y electrolizador según el SOC

Tiempo mínimo de funcionamiento

2 h con histéresis y anti-rebote en electrolizador y pila

Gestión de las dos presiones

Tanque pulmón, compresor y tanque surtidor con sus umbrales

Decisión económica de producir

Compara el coste del kilogramo producido con su precio de reposición

No es una regla ingenua construida para perder: es el punto de partida contra el que hay que medirse.

Versión B: la previsión mejora sistemáticamente el servicio de hidrógeno

VERSIÓN B • las dos previsiones inyectadas en las reglas de A

- La previsión solar desplaza el reparto cuando anticipa una caída del excedente
- La previsión de precio gobierna un arbitraje de batería dimensionado por margen económico

39 / 40

pares con el tanque de alta más lleno que la heurística

× 10

escala la mejora al pasar de la previsión real a la perfecta

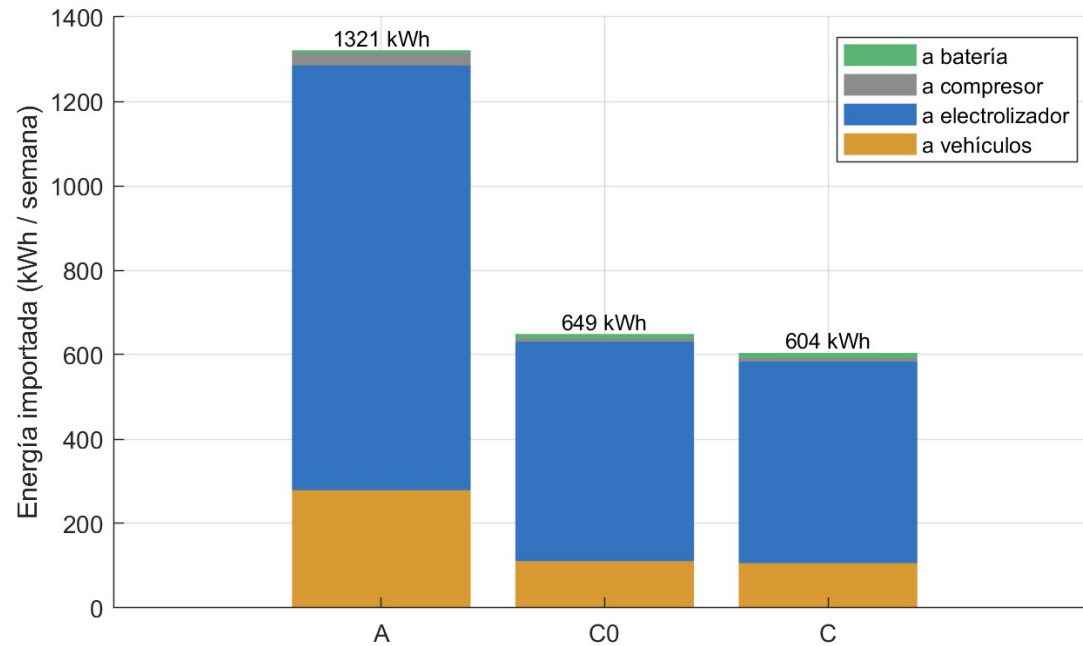
– 18,9 pts

de tiempo en nivel crítico con oráculo, en el día nublado

En coste empata con la heurística: -0,13 €/día sobre un recibo diario de ≈45 €, no significativo, y tampoco gana con previsión perfecta.

De ese empate sale la regla de diseño que se aplica después: la acción disparada por una previsión debe estar condicionada, y su magnitud salir del margen económico disponible, no de una constante.

La batería estaba al 85 % mientras el electrolizador compraba red



76 %

de la importación semanal va al electrolizador: 1 006 de 1 321 kWh

121,5 €/MWh

precio ponderado al que compra esa energía

85 %

estado de carga medio de la batería en esos mismos instantes; nunca baja del 69 %

En esa misma semana la estación exporta 14 012 kWh a 39,3 €/MWh: vende diez veces más energía de la que compra, y la compra tres veces más cara.

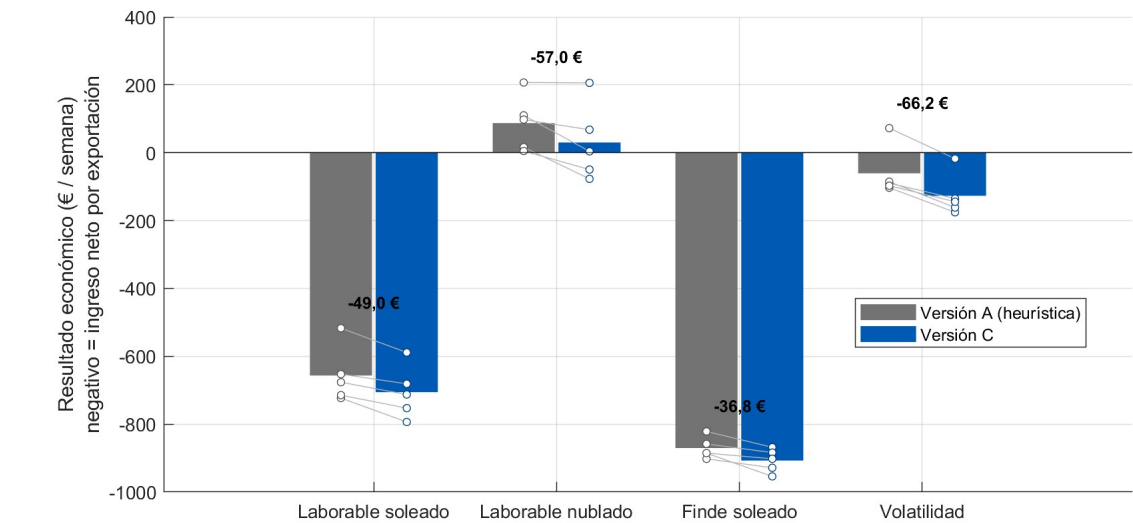
Versión C: separar de dónde sale la energía de cuándo conviene producir

La lógica común, en cuatro pasos • la Versión C sustituye dos de ellos



El planificador solo usa el ORDEN de los precios: cualquier previsión que conserve ese orden toma exactamente las mismas decisiones.

Versión C: -13,9 % de coste semanal, en los veinte pares evaluados



Métrica (C – A, 7 días, 20 pares)	Diferencia	Gana
Coste total con hidrógeno	- 52,3 € (- 13,9 %)	20/20
Energía importada de la red	- 717 kWh (- 54 %)	20/20
Autosuficiencia	+ 6,7 pts (87,7 → 94,3 %)	20/20

20 de 20 pares, p por debajo de una diezmilésima · cinco veces el umbral de relevancia fijado antes de simular

El precio de la mejora: la batería cicla ×2,2 y el hidrógeno no servido pasa de 0,82 a 3,07 kg/semana en el escenario nublado.

Y la mejora se puede atribuir pieza a pieza

A → C₀	Alimentar el electrolizador desde la batería 20/20 pares • el 90 % del ahorro	– 47,1 €
C₀ → C_p	Añadir la programación de las horas 19/20 • significativa, bajo el umbral de relevancia	– 5,1 €
C_p → C	Añadir la red neuronal de precio idénticas a precisión de máquina en los 40 indicadores	0,00 €

C_0 = solo el cambio 1 (batería → electrolizador) • C_p = C_0 + planificador con el precio ya publicado • C = versión completa, con la LSTM en el tramo no publicado

El mercado diario publica a las 13:00 el precio del día siguiente: entre 11 y 35 horas del horizonte no hay nada que predecir.

Limitaciones

Modelo físico

- Los tanques usan gas ideal: a 600 bar sobrestima $\approx 45\%$ la masa, la autonomía simulada es optimista
- La pila de combustible no arranca en ninguna simulación: el modo isla queda sin ejercitar

Datos

- La irradiancia procede de un reanálisis, no de piranómetro ni de previsión meteorológica operativa
- La demanda de hidrógeno se aproxima por analogía con la de vehículos eléctricos

Alcance

- El coste no incluye peajes ni cargos: las cifras son comparativas, no de facturación
- La referencia es una implementación concreta, no un algoritmo de referencia establecido

Conclusiones

1 Dos modelos de previsión validados y corregidos

Ninguno bate solo a su línea base; la ponderación con el naive sí, y es lo que se despliega

2 Tres gestores comparados sobre la misma instalación

B mejora el servicio de hidrógeno; C reduce un 13,9 % el coste semanal en los veinte casos

3 Una cadena de medida que atribuye la mejora

47,1 € del uso de la batería, 5,1 de la programación, 0,00 de la red de precio

Líneas futuras: aislar la previsión solar • objetivo de inventario del tanque previo al día nublado • modelo de degradación de la batería • control predictivo a 48 h, donde el mercado ya no está publicado

Muchas gracias por su atención

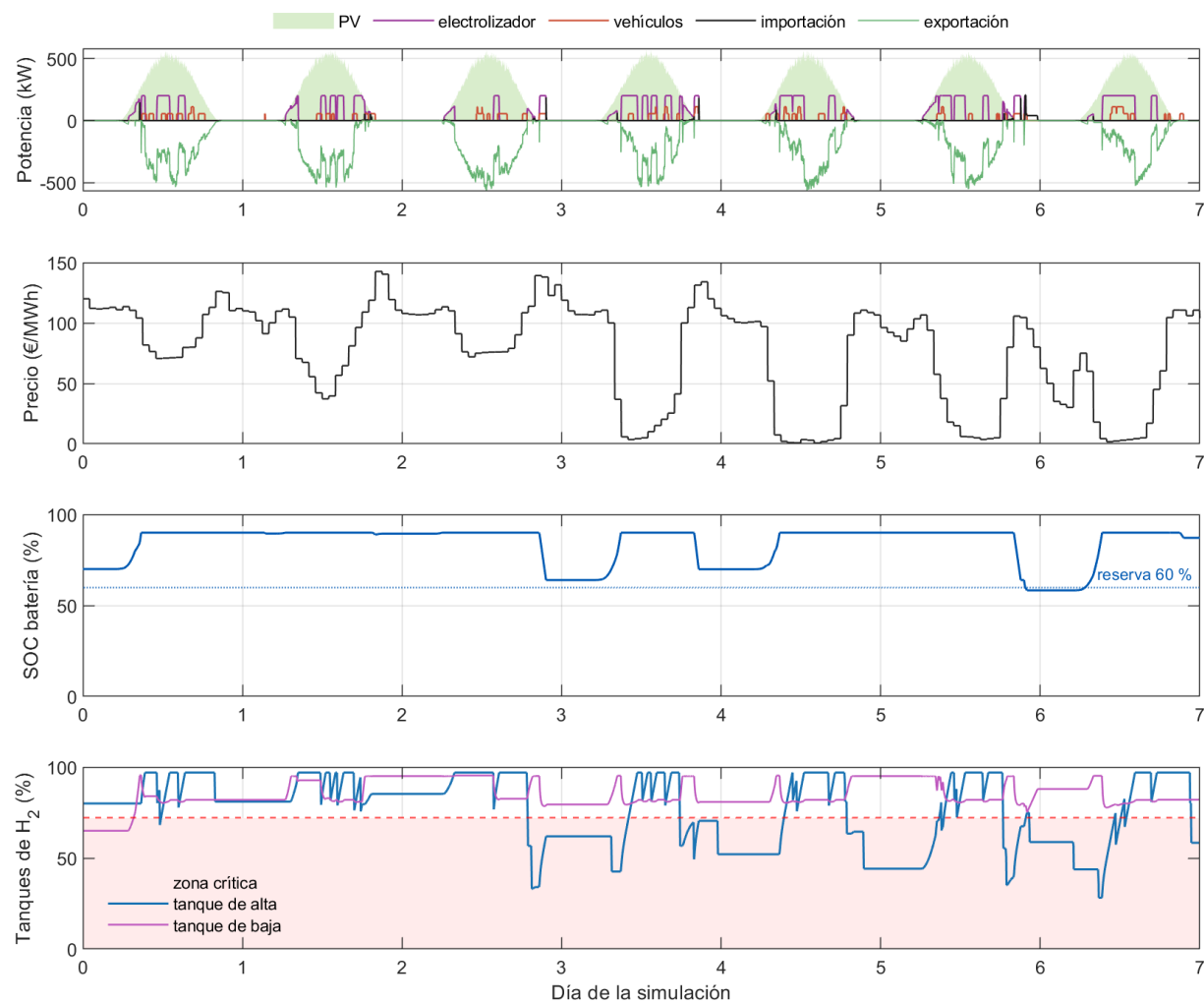
Diapositivas de reserva

R1 semana completa con la Versión C · R2 día nublado hora a hora · R3 nivel del tanque en la semana nublada · R4 predicción de precio en los cuatro días

Una semana completa con la Versión C

Escenario laborable soleado, semilla 1

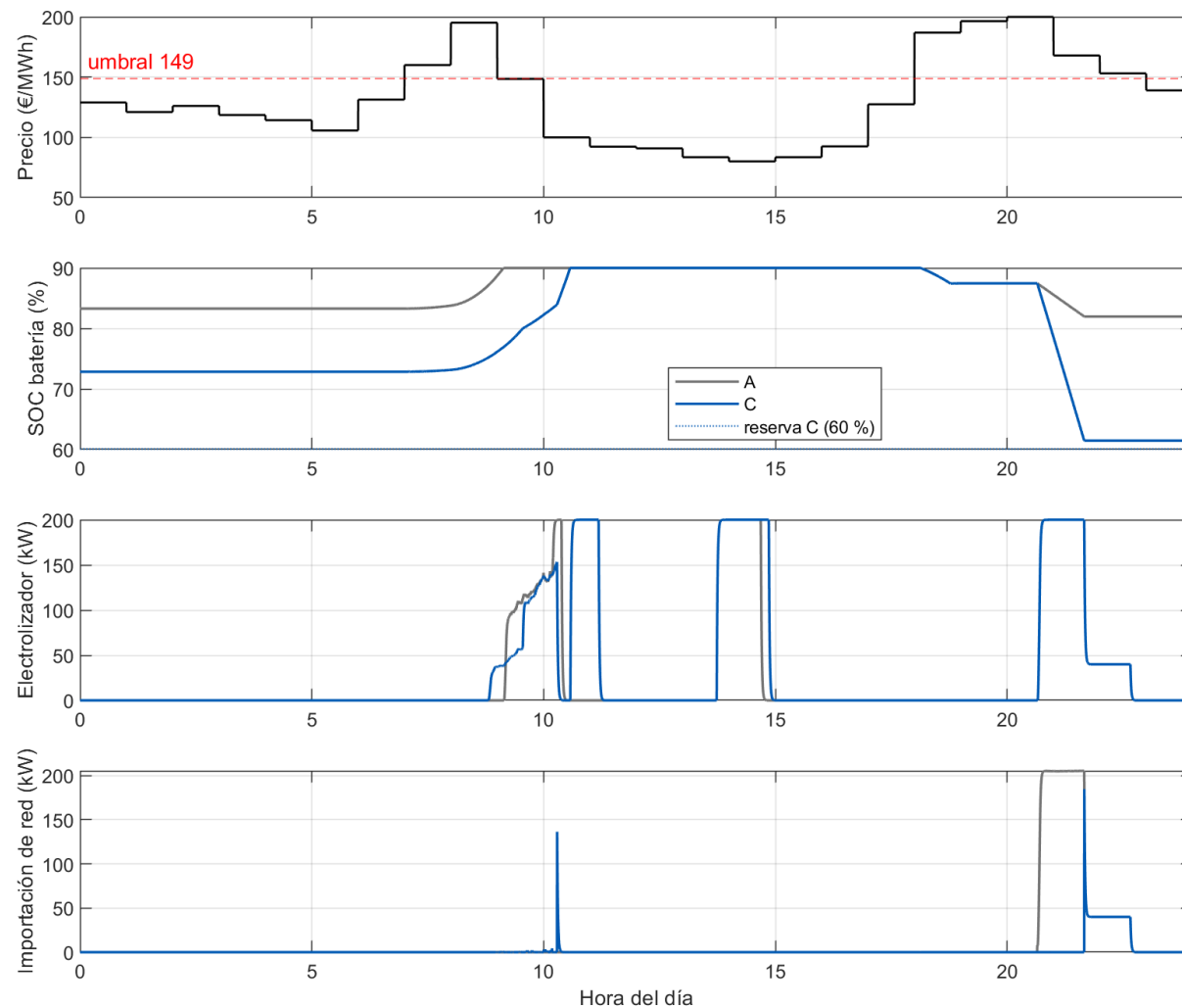
Potencias en el bus de alterna · precio horario · SOC con la reserva del 60 % · nivel de los dos tanques con la zona crítica sombreada.



Un día del escenario nublado, hora a hora

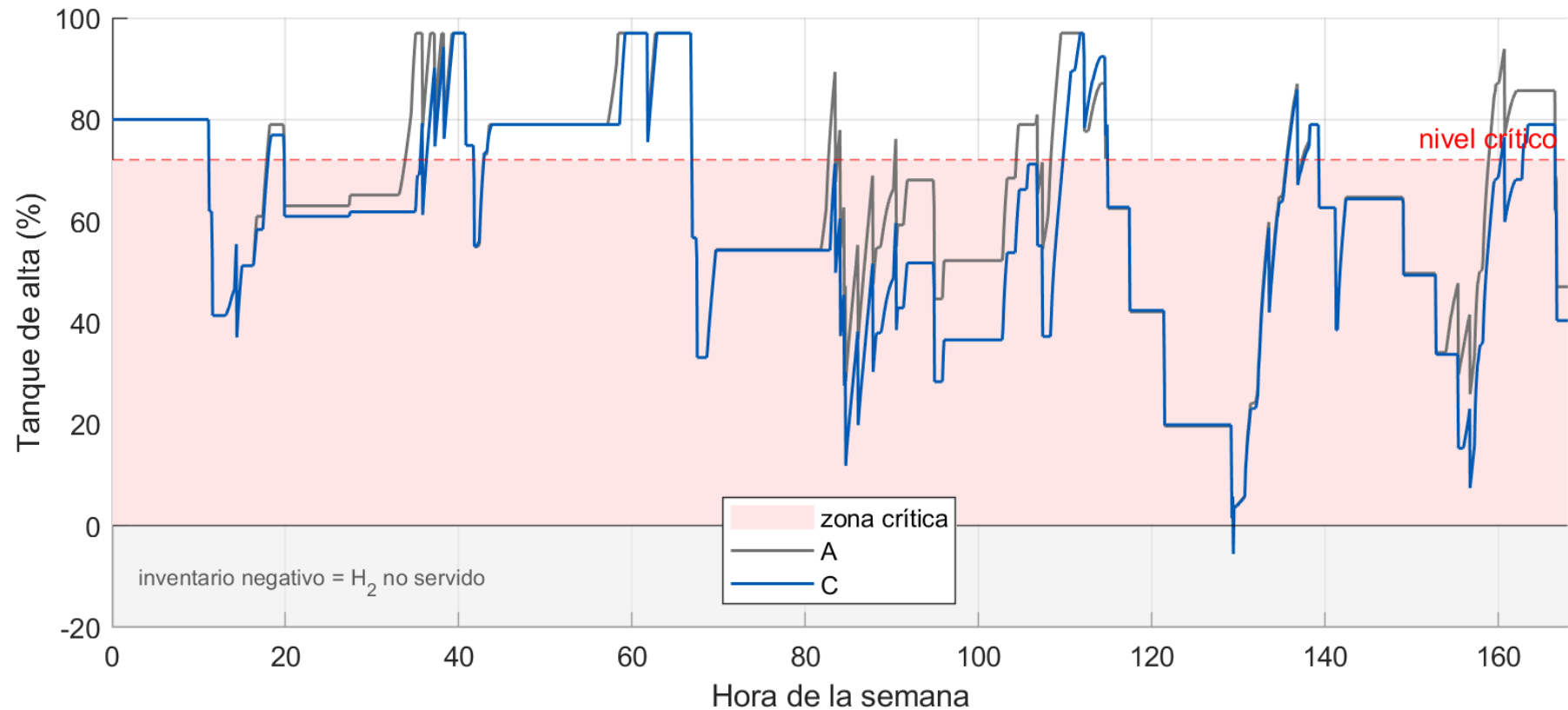
Misma semilla, Versión A frente a Versión C

En C la batería baja hasta la reserva alimentando al electrolizador y la importación desaparece; en A la batería se mantiene llena y el electrolizador consume red.



Nivel del tanque de alta en la semana nublada

Misma semilla, con la zona crítica sombreada



C pasa más tiempo en la zona crítica que A: es la contrapartida del ahorro, y está valorada dentro de la métrica de coste. El nivel baja de cero porque los integradores de los tanques tienen desactivada la saturación de salida: ese tramo negativo ES el indicador de hidrógeno no servido, y se valora a 8 €/kg dentro del coste total.

Predicción de precio en los cuatro días de campaña

LSTM frente a precio real y a la persistencia lag-24

La red sigue el perfil pero comprime la amplitud: el recorrido previsto es el 36 % del real en el escenario nublado y el 55 % de media.

